PROGRAMMER OPERATION SIMULATOR

# CIED Check Arena 操作マニュアル

ペースメーカーチェックの「設定変更 → 作動変化 → 波高値/閾値チェック」を実機感覚で練習する教育用シミュレーターです。

### 対象

新人教育、症例トレーニング、VVI/DDD作動の理解

### 到達目標

ECGとMarkerを見ながら、A/V波高値とA/V閾値の測定条件を自分で作る

### 採点基準

100点満点 / 合格80点 / 全4項目クリア

CIED Check Lab
Arena only manual
Rev. 2026-05-09

QUICK START

# 1. 起動と画面構成

## 起動方法

1. `PaceCheckLab.html` を開き、入口から **CIED Check Arena** を選択
2. 直接開く: `PaceCheck Arena/PaceCheck Arena.html`
3. オンライン版: `chestnut8811-star.github.io/ppm-app2/`

## 上部ボタン

| ボタン | 用途 |
|---|---|
| ☀ ライト / 🌙 ダーク | テーマ切替（ブラウザ保存） |
| Labへ戻る | Lab入口へ戻る |
| 設定リセット | 現在症例の初期状態に戻す |
| ランダム症例 | 症例をランダム選択 |

## 画面の見方

### トレーニング症例

疾患・モード・作動状態・目標を選択。症例切替で初期設定と採点が切り替わる。

### ECG + Marker

心電図、AS/AP/VS/VPマーカー、Mode、LRL、AV Delay、Sensing、Captureを観察。

### Programmer（設定操作）

下限レート、SAV/PAV、A/V出力、A/V感度を直接操作。スライダー、▼ ▲ ステッパー、初期値からの差分（例 +20 ）を表示。

### Measurements（波高値・閾値チェック）

A波高値・V波高値・A閾値・V閾値の4項目を記録。番号バッジ 1 〜 4 / ✓ / — で進捗を可視化。

## 操作トグル（Measurementsパネル右上、初期 ON）

**ヒント ON / OFF** — 次の操作・推奨方向の表示。OFFで採点付き実践モード。 🔈 / 🔊 **効果音** — ステップクリア音、合格ファンファーレ、不合格時の降下音。

CORE LOGIC

# 2. 基本ロジック

測りたい項目に合わせて作動状態を作る。**波高値は自己波、閾値はペーシング**が出ている条件で評価する。

| AS | AP | VS | VP |
|---|---|---|---|
| 自己P波 / A波高値 | A pace / A閾値 | 自己R波 / V波高値 | V pace / V閾値 |

| 項目 | 記録できる条件 | 条件を作る代表操作 |
|---|---|---|
| A波高値 | AS表示中。自己P波あり。 | AP主体なら下限レートを下げ、自己P波を出す。 |
| V波高値 | VS表示中。自己R波あり。 | DDDではSAV/PAVを延長、VVIでは下限レートを下げる。 |
| A閾値 | AP表示中。A捕捉を観察。 | AS主体なら下限レートを上げ、APを出す。 |
| V閾値 | VP表示中。V捕捉を観察。 | DDDではSAV/PAVを短縮、VVIでは下限レートを上げる。 |

## 基本の進め方

**① 症例を選び、ECG・Markerで現在の作動を把握。**

**② Programmerで条件を作る** — 下限レート/SAV/PAV/出力を変更しMarker変化を確認。

**③ Measurementsで記録** — 条件成立項目のみ。閾値は **開始 → 出力低下 → LOC確認 → 記録**。

**④ 初期設定へ戻して「テスト終了」** — 未復帰だとペナルティ。全4項目で採点。

HANDS-ON

# 3. 代表操作パターン

| 状況 | やりたいこと | 操作の考え方 |
|---|---|---|
| DDD / AP-VS | A波高値を測る | 下限レートを下げてAPからASへ。ASになったらA波高値を記録。 |
| DDD / AS-VP | V波高値を測る | SAVを延長し、AS-VPからAS-VSへ変わるか確認。VSが出ればR波を記録。 |
| DDD / AP-VP | V波高値を測る | PAV延長または下限レート低下で自己伝導を確認。自己R波が出なければ測定不可。 |
| DDD / AS-VS | V閾値を測る | SAVを短縮してVPを出す。V閾値開始 → V出力を下げてLOC確認 → 記録。 |
| VVI / VP | V波高値を測る | 下限レートを自己心拍より下げ、VSが出るか確認。出ればR波を記録。 |
| VVI / VS | V閾値を測る | 下限レートを上げてVPを出す。V出力を下げて捕捉/脱落境界を確認。 |

### 閾値測定の手順

1. APまたはVPが出ていることを確認。
2. A閾値またはV閾値の **開始** を押す。
3. A出力またはV出力を少しずつ下げる。
4. ECGとMarkerで **捕捉あり / 脱落(LOC)** の境界を確認。
5. 境界確認後に **閾値記録** を押す。
6. 出力を安全域へ戻し、必要なら **初期設定へ戻す**。

### 「VS が出ない」確認（CAVB系）

自己R波が出ない症例（完全房室ブロック等）では、SAVを **280ms以上** に延長してもVSが出ないことを確認すると **VS出ない確認** ステップが自動完了する。その後 **測定不可**（V波高値は測定不可）を選ぶ。

### 測定不可を選ぶ時

AV delay延長や下限レート低下を行ってもVSが出ない症例では、無理にR波測定へ進まず **測定不可** を選ぶ。先に「VS出ない確認」を済ませると確実。

**V捕捉消失・自己VSなしの警告** — VP捕捉が外れて自己VS/逃拍が期待できない症例では警告が出ます。教育用表示では、心室停止と脈圧消失を想定し、直ちにV出力を安全域へ戻す判断を学習します。

SCORING

# 4. 採点ルール

| 満点 | 合格基準 | 誤操作1回 |
|---|---|---|
| **100点** | **80点** | **−10点** |

### 得点・減点の内訳

| 区分 | イベント | 点数 |
|---|---|---|
| 加点 | 各ステップ正解 | 合計 90点 |
| | テスト終了時の完了ボーナス | +10点 |
| 減点 | 条件未成立記録、目的外操作、方向ミス | −10点 |
| | 進捗を後退させる操作 | −10点 |
| | 未復帰でテスト終了 | −10点 |
| | 未完了状態でテスト終了（初回のみ） | −10点 |

### 減点の優しい仕様（debounce）

- 同じ誤操作の連打は **1回のみ減点**。
- 正しい操作・別キー・ステップ完了でリセット。
- 「未完了で終了」連打も初回のみ減点。
- 記録系ステップ中の **同方向への追加調整は警告のみ・減点なし、逆方向で進捗を壊した時のみ減点**。

### 合否

- 満点 = ステップ加点90 + ボーナス10。
- 誤操作 **2回まで（80点）で合格**、3回目以降不合格。
- 未復帰時はボーナスとペナルティが相殺し delta 表示と実差分が一致。

# 5. 練習のコツ・よくあるミス

## ヒント ON / OFF の使い分け

| 設定 | 使い方 |
|---|---|
| ヒント ON（初期） | 次に見るべき項目や推奨操作が表示される。初回学習や解説用。 |
| ヒント OFF | 具体的な操作手順が伏せられる。採点付き実践練習用。 |

## 効果音

| イベント | 音 |
|---|---|
| ステップクリア | 軽快な2音アルペジオ（A5→E6） |
| 合格 | 激しい勝利ファンファーレ（上昇アルペジオ＋連続コード＋低音＋打楽器ノイズ） |
| 不合格 | 柔らかい降下音（A4→E4） |

## おすすめ練習順

1. **ヒント ON** で1症例を完走（流れを把握）
2. 同じ症例を **ヒント OFF** で再挑戦
3. **ランダム症例** で実践練習（履歴で得点推移を確認）
4. 合格後、**誤操作0回** 100点の完全クリアを目指す

## よくあるミス

| ミス | 確認ポイント |
|---|---|
| VP中にV波高値を記録 | VS表示中に記録。まず自己R波を出す。 |
| VS中にV閾値を開始 | V閾値はVP表示中に開始。VP条件を作る。 |
| AP中にA波高値を記録 | AS表示中に記録。下限レートを下げて自己P波を出す。 |
| AS中にPAVを延ばす | AS時はSAVが作動に効く。PAVはAP時のみ。 |
| LOC確認前に閾値記録 | 出力を下げ、捕捉/脱落境界を見てから記録。 |
| 測定後に設定を戻さない | テスト終了前に「初期設定へ戻す」。Mode、LRL、AV delay、出力を確認。 |
| VS確認後にSAVを短くする | 進捗が後退する操作は減点。記録に進む。 |

迷った時は **「波高値は自己波、閾値はペーシング」** を起点にMarkerを見直す。AS/AP/VS/VPのどの状態にあるかを確認すれば、次の操作の方向が見えてくる。

**練習履歴** — 画面下部に直近10件の症例・得点・誤操作・合否が記録される。同じ症例を繰り返して上達を確認。「履歴を消去」で全削除（ブラウザ保存のため別PCには引き継がれない）。

本マニュアルはCIED Check Arenaの操作補助資料です。臨床判断、プログラマー実機操作、患者管理の代替ではありません。